Hoja de conexión

Raspberry, cámara, dos infrarrojos, PLC y la pantalla que ya existe.

En una frase

La cámara se enchufa al Raspberry. Ese Raspberry es el ojo de la celda.

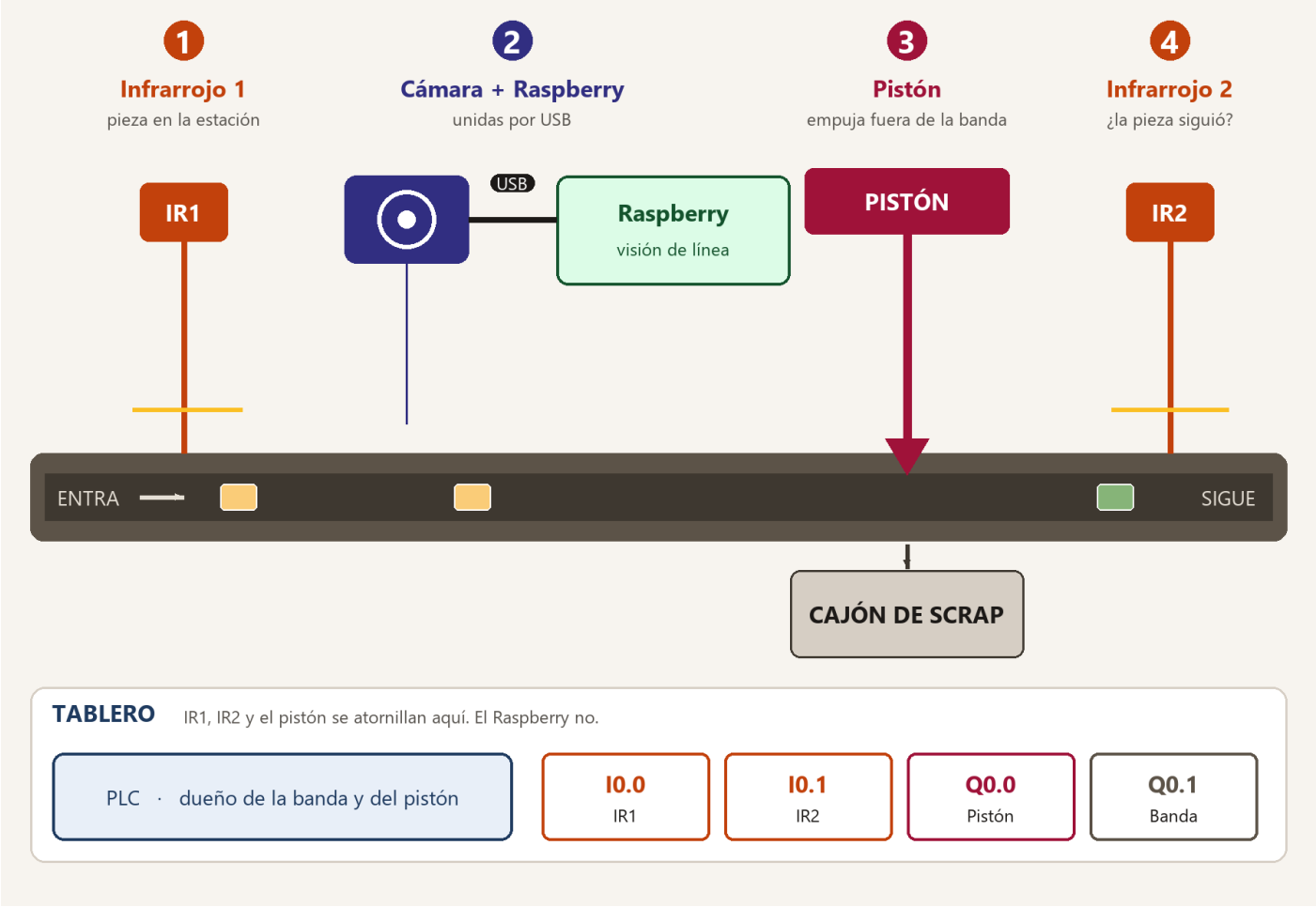
Los dos infrarrojos y el pistón se cablean al PLC. El PLC mueve la banda y el pistón.

La laptop no recibe sensores. Sigue mostrando la misma pantalla de la celda.

Hoy la cámara solo dice si hay una pieza o no. Eso no es una pieza mala. El pistón no se dispara desde la cámara hasta que exista el criterio de inspección.

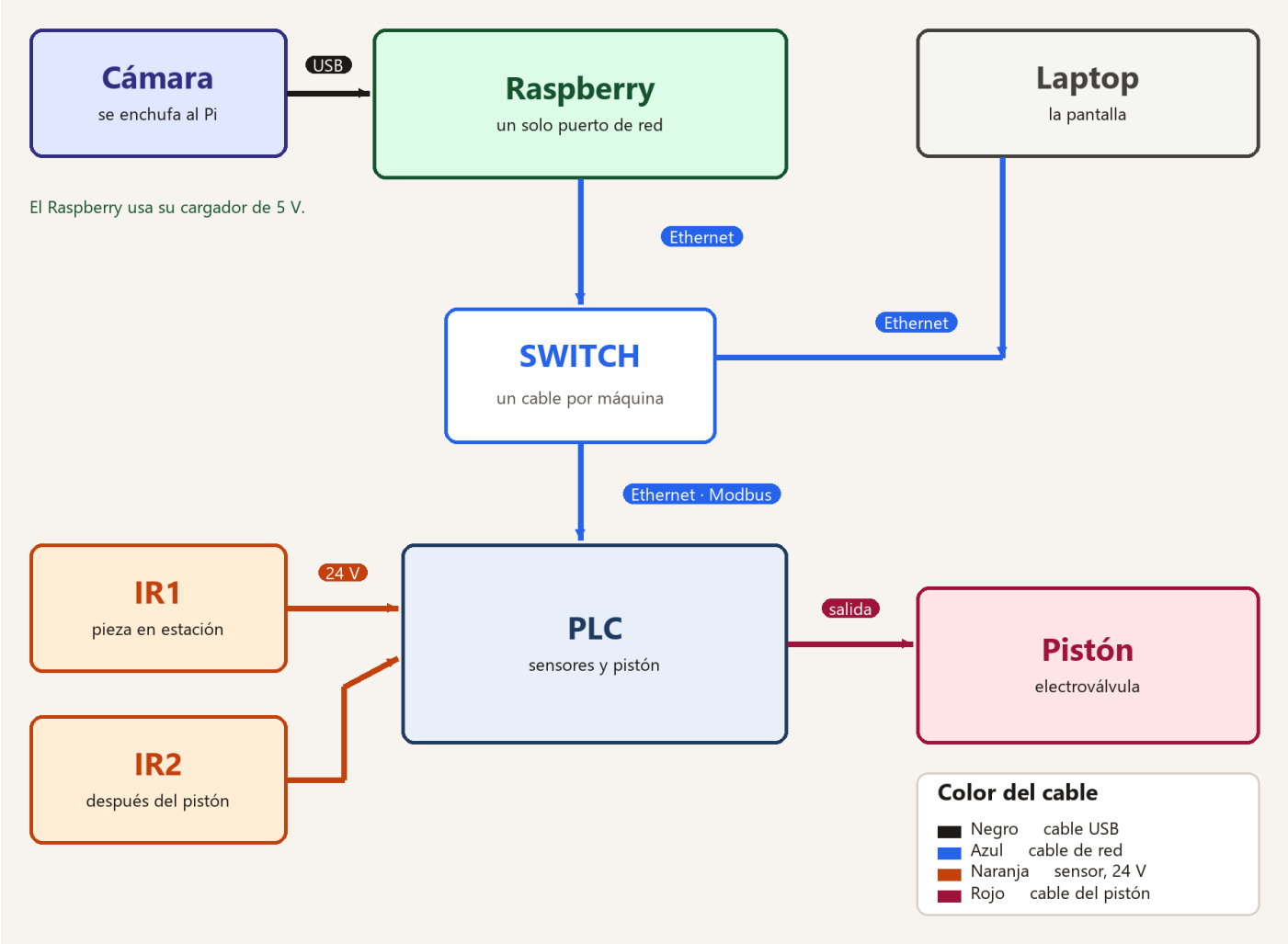
Dónde va cada cosa, sobre la banda

De izquierda a derecha: entra la pieza, la ve el primer infrarrojo, la mira la cámara, el pistón puede empujarla al cajón, y el segundo infrarrojo dice si siguió en la banda.



Cómo van los cables

El Raspberry tiene un solo puerto de red. La laptop, el Raspberry y el PLC entran los tres al switch. No se enchufan una máquina a la otra.

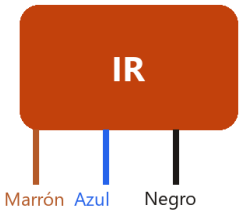


Cómo se conecta un infrarrojo

Son sensores de 24 V, de tres hilos. El color se confirma en la etiqueta del que se compró. Primero se prueba el LED, con el Raspberry apagado.

Sensor infrarrojo

3 hilos. Leer la etiqueta.



Bornera del PLC

Misma fuente de 24 V que las entradas

+24 V	Marrón de IR1 y de IR2
0 V	Azul de IR1, de IR2, y común del PLC
I0.0	Negro del IR1 · pieza en estación
I0.1	Negro del IR2 · pieza siguió en la banda
Q0.0	Hacia el relé del pistón

Esto no se hace

No conectar el negro del sensor, ni el +24 V, a un pin del Raspberry.

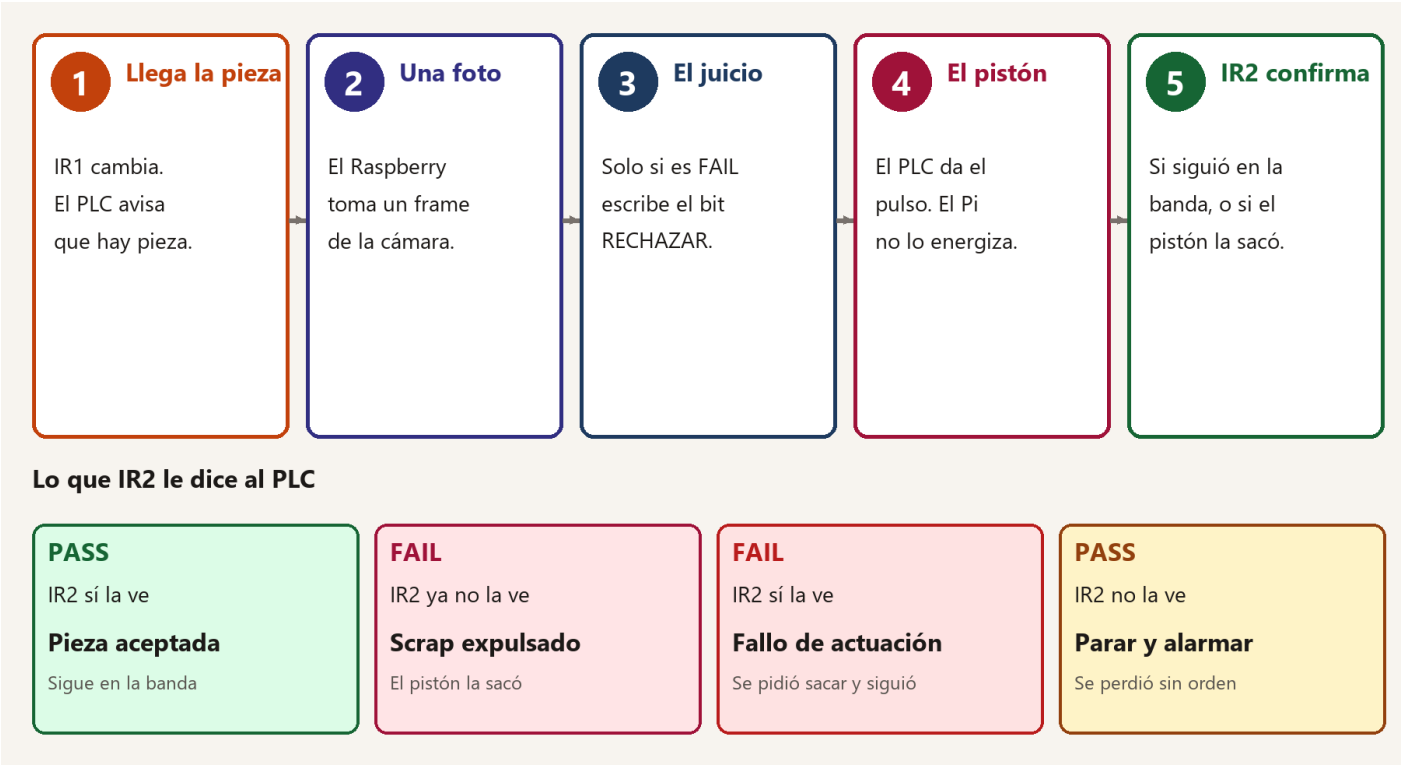
El Raspberry solo llega al PLC por el cable de red. Su alimentación es el cargador de 5 V.

Si la etiqueta dice PNP y la entrada del PLC no prende, no se arregla en el programa. Se revisa que el sensor y la entrada sean del mismo tipo.

Un módulo infrarrojo de 5 V, de los de prototipo, no se atornilla a una entrada de 24 V.

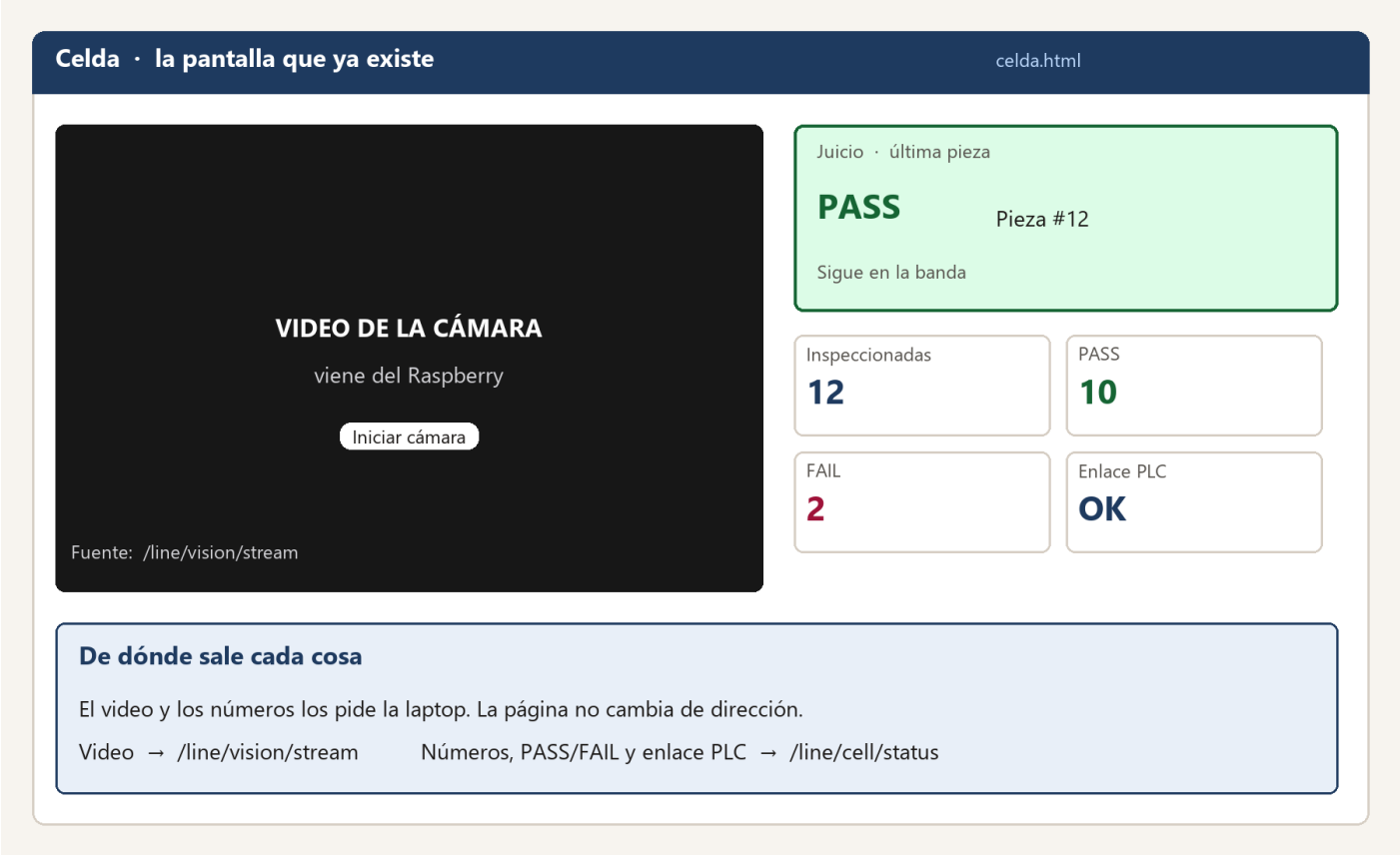
Qué pasa cuando llega una pieza

El PLC lleva el reloj. El Raspberry lleva el ojo. El pistón solo se mueve si el Raspberry escribió RECHAZAR, y hoy eso se queda en cero.



La pantalla no se vuelve a hacer

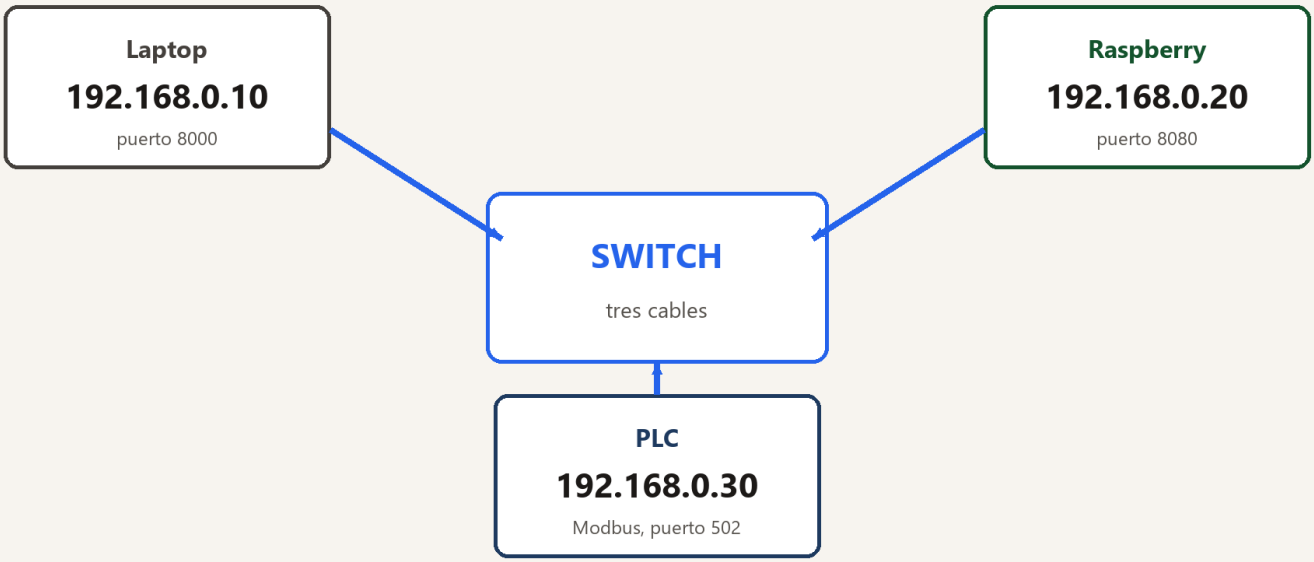
Quien opera la celda abre la misma página de siempre. El video y los números salen de las dos direcciones que esa página ya pide.



La palabra SIM que se ve hoy en esa página está escrita fija. No se apaga sola. Se quita cuando los números ya vengan del PLC.

Las tres direcciones de red

Son las del banco de prueba. Si en el laboratorio ya hay otras, se anotan en la última hoja y se usan esas.



Nadie se enchufa directo a otra máquina. Si el laboratorio ya tiene otras IP, se usan esas.

Orden para empezar

Se sigue este orden. No se salta al programa si el LED del infrarrojo todavía no prende.

1. Anota marca y modelo del PLC, de cada infrarrojo (si dice PNP o NPN) y de la cámara.
2. Cablea IR1 e IR2 solo al PLC. Pasa la mano: tiene que prender el LED del sensor y el LED de la entrada. Todavía sin Raspberry.
3. Programa en el PLC las entradas, el pulso del pistón y la confirmación de IR2. Prueba el pistón con un botón del propio PLC, en vacío.
4. Pon las tres máquinas en el switch. Desde la laptop, haz ping al Raspberry y al PLC.
5. Enchufa la cámara al USB del Raspberry. Abre en el navegador de la laptop la dirección del video del Raspberry. Tiene que verse la imagen antes de tocar la pantalla de la celda.
6. Abre el estado que publica el Raspberry. El enlace al PLC tiene que decir que está vivo.
7. Arranca la pantalla de siempre (celda.html) con la dirección del Raspberry configurada. Iniciar cámara muestra el video del Pi. Enlace PLC pasa a OK.
8. Una pieza de prueba sin pedir expulsión: IR1 cuenta, IR2 la ve, la pantalla dice pieza aceptada.
9. Una pieza con el botón de prueba del PLC, no con la cámara: la pantalla dice scrap expulsado. Si la pieza no sale, dice fallo de actuación.
10. Desconecta el cable de red del PLC. En un par de segundos la pantalla dice SIN CONEXIÓN y el pistón no se queda accionado.

No se hace

No llevar los infrarrojos a los pines del Raspberry. No meter 24 V al Raspberry. No tratar “hay una pieza en la imagen” como pieza mala. No cambiar la dirección que pide la pantalla.

Para llenar a mano, antes de darlo por conectado

Las direcciones I0.0 y Q0.0 de los dibujos son un ejemplo. Las de verdad son las del PLC que está en el tablero. Hasta llenar esta tabla, el enlace no está terminado.

Dato	Valor
Marca y modelo del PLC	
IR1: marca, PNP o NPN, borne	
IR2: marca, PNP o NPN, borne	
Salida del pistón y si lleva relé	
La banda ya corre sola, o la arranca el PLC	
IP de la laptop	
IP del Raspberry	
IP del PLC	
Duración del pulso del pistón, medida en la banda	

Anexo · para quien escribe el programa

Si el trabajo es cablear, aquí se puede parar. Lo que sigue es el acuerdo entre el Raspberry y la pantalla.

El Raspberry publica dos cosas, y la laptop las reenvía por las direcciones que la página ya conoce:

Video del Raspberry: http://192.168.0.20:8080/vision/stream

Estado del Raspberry: http://192.168.0.20:8080/cell/snapshot

La pantalla sigue pidiendo /line/vision/stream y /line/cell/status a la laptop. Esas dos no se cambian.

El bit RECHAZAR se queda en 0. Se cambia a 1 únicamente cuando el criterio de inspección diga que esa pieza es FAIL. Ver una pieza en la foto no cuenta.

Cuando el PLC suma una pieza nueva, pone el resultado en 0. Después, cuando IR2 ya resolvió, escribe 1 (aceptada), 2 (scrap) o 3 (el pistón no la sacó). Si no pone ese 0, la pieza nueva hereda el resultado de la anterior.

En la laptop, en la misma ventana donde se arranca la pantalla:

```
$env:CELL_AGENT_URL = "http://192.168.0.20:8080"
.\.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

Sin esa variable, la pantalla sigue con los números de demostración, como hasta ahora. El inventario y el robot no dependen del Raspberry.